# ¡Guía Pedagógica: Inteligencia Artificial y el Mundo de los Datos!

Humanitos

Descubre cómo aprenden las máquinas, qué es un Dasetet y cómo poner a prueba a la IA en tu vereda.

| Nombre: | Escuela: | Fecha: |
|---|---|---|

## 1 ¿Tienen cerebro las máquinas?



¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando un celular reconoce una cara en una foto o nos responde una pregunta? ¿Tendrá ojos, oídos y un cerebro propio adentro?

**La respuesta es ¡NO!**

La tecnología no tiene cerebro ni sentimientos. La Inteligencia Artificial aprende porque los seres humanos la entrenamos dándole millones de ejemplos llamados DATOS.

## 2 El secreto de la IA: El Dasetet (Conjunto de datos)



Para que la IA aprenda a reconocer objetos, no le damos reglas de memoria, sino un conjunto de ejemplos llamado Dasetet.

| | |
|---|---|
| **Pocos datos:** | Si solo le mostramos 2 fotos de hojas verdes, cuando vea una hoja seca dirá: 'Eso no es una hoja', porque no tuvo suficientes ejemplos. |
| **Buenos datos (Variedad):** | Si le mostramos fotos de hojas verdes, amarillas, secas, de papa, granadilla y pino, la IA aprenderá el patrón verdadero de lo que es una hoja. |

# Las capacidades y limitaciones locales de la Inteligencia Artificial

Humanitos

La IA es muy poderosa, pero también tiene límites.
Conocerlos nos ayuda a usarla mejor en nuestra vereda.

## 3 Los dos superpoderes de la IA ⚡



**Clasificar el mundo:**

Busca patrones en imágenes o sonidos para saber qué es cada cosa (por ejemplo: diferenciar una planta sana de una con enfermedad).

**Conversar y predecir palabras:**

Lee millones de textos y calcula qué palabra sigue. Si dices 'Al que madrugada', la IA predice '...Dios le ayuda'.

## 4 ¡Cuidado! La IA NO lo sabe todo



**Falta de datos locales:**

Las IAs se entrenan con datos de ciudades grandes u otros países, por lo que no conocen bien nuestras veredas colombianas.

**Respuestas inventadas:**

Cuando la IA no sabe algo de nuestra comunidad, en lugar de decir 'no sé', une palabras que suenan lógicas e INVENTA una respuesta falsa con total seguridad.

# 5. ¡Practiquemos en el Aula! La Cartelera del Dataset

Humanitos

**Objetivo:** Construir juntos un Dataset variado.

**Paso 1:** Busca en tu finca o camino a la escuela una hoja diferente de cualquier planta (papa, café, granadilla, pino, etc.).

**Paso 2:** Pega tu hoja en la cartelera del salón para armar el 'Dataset de Hojas de la Escuela'.

**Paso 3 (Reflexión):** ¿Qué tienen en común todas las hojas? Ese es el patrón que busca la IA. ¿Qué habría pasado sí solo traíamos hojas de papa?




# 6. Reto en Casa: ¡Logra que la IA diga una mentira!

**Misión Especial:** Pon a prueba el conocimiento de la IA sobre tu vereda.

**Paso 1:** En un celular con acceso a IA (como WhatsApp/Meta AI o Gemini), hazle preguntas específicas sobre tu vereda, vecinos o tiendas locales.

**Paso 2:** Si la IA responde 'No tengo información sobre esa vereda', ¡ese intento NO vale! Síque intentando con otras preguntas hasta que la IA caiga en la trampa e INVENTE una respuesta falsa sobre tu vereda asegurando que es verdad.

**Paso 3:** Muestra en un vídeo de 1 minuto (o anota en esta guía) la mentira que inventó la IA y explica con tu familia por qué el conocimiento local es más sabio que la computadora.



# 7. Comprobemos lo Aprendido

Humanitos

Responde marcando la opción correcta:

**1. Para que una Inteligencia Artificial aprenda a reconocer y clasificar objetos (como las plantas del campo), necesita:**

- [ ] a) Que un programador le escriba una regla fija y exacta para cada elemento que existe.
- [ ] b) Recibir un conjunto de datos (Dataset) con muchos ejemplos variados para encontrar patrones.
- [ ] c) Conectarse a internet para copiar los pensamientos de un experto en agricultura.

**2. Si le preguntamos a la IA sobre un lugar, vecino o negocio de nuestra vereda del cual no tiene datos, ¿qué es lo más probable que suceda?**

- [ ] a) Unirá palabras que suenan lógicas e inventará una respuesta que parece cierta, aunque sea falsa.
- [ ] b) Afirmará que ese lugar o persona no existe, porque la IA conoce absolutamente todo el mundo.
- [ ] c) Se negará a responder porque las máquinas solo tienen permiso de hablar sobre grandes ciudades.

**3. ¿Cuáles son los dos superpoderes o tareas principales que realiza la IA gracias al entrenamiento con datos?**

- [ ] a) Pensar con sentido común humano y decidir qué información es totalmente verdedera.
- [ ] c) Buscar patrones para clasificar objetos y predecir las palabras más lógicas para conversar.
- [ ] c) memorizar de memoria todas las reglas del idioma para corregir los libros escolares.



## ¡Excelente trabajo!

**Ahora sabes más sobre la Inteligencia Artificial y el mundo de los datos.**